

Apartat 6. Fraccions i decimals

Decimals exactes, periòdics i fraccions generatrius

1. Dues escriptures per als mateixos racionals

Una fracció i el seu decimal representen el mateix nombre racional. Per passar de fracció a decimal, divideix numerador entre denominador. Per passar d'un decimal exacte a fracció, escriu-lo sobre 10, 100, 1000... i simplifica.

$$\frac{3}{4} = 0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

Canviar d'escriptura no canvia el nombre. El decimal 0,75 té 75 centèsimes i es simplifica dividint entre 25.

2. Quan un decimal s'acaba

En una fracció irreductible, el decimal és **exacte** si el denominador només té factors 2 i 5. Per exemple, $7/40$ és exacte perquè $40 = 2^3 \cdot 5$; $7/40 = 0,175$.

Idea clau

Si el període comença just després de la coma, desplaça un període i resta. Amb $N = 0,272727\dots$, $100N = 27,272727\dots$; en restar $99N = 27$, i $N = 27/99 = 3/11$.

Per treballar bé

Si hi ha anteperíode, desplaça primer l'anteperíode i després anteperíode més període. Així desapareix la part repetida quan restes les dues igualtats.

5. Reconèixer el tipus de decimal

Un denominador amb factors diferents de 2 i 5 produeix un periòdic. Si no conté ni 2 ni 5, el període comença immediatament; si els combina amb altres factors, el periòdic és mixt.

Regla del denominador irreductible:

només factors 2 i 5 $\rightarrow$ exacte; altres factors $\rightarrow$ periòdic.

Apartat 6. Fraccions i decimals

Procediments, representacions i estratègies

2. Quan un decimal s'acaba

En una fracció irreductible, el decimal és **exacte** si el denominador només té factors 2 i 5. Per exemple, $7/40$ és exacte perquè $40 = 2^3 \cdot 5$; $7/40 = 0,175$.

$7/40$: $40 = 2^3 \cdot 5 \rightarrow$ decimal exacte.

3. Periòdics purs

Si el període comença just després de la coma, desplaça un període i resta. Amb $N = 0,272727\dots$, $100N = 27,272727\dots$; en restar $99N = 27$, i $N = 27/99 = 3/11$.

$100N = 27,2727\dots$; $N = 0,2727\dots$; $99N = 27$.

4. Periòdics mixtos

Si hi ha anteperíode, desplaça primer l'anteperíode i després anteperíode més període. Així desapareix la part repetida quan restes les dues igualtats.

$10N = 1,666\dots$; $100N = 16,666\dots$; $90N = 15$.

Mètode de comprovació

1. Escribeu el significat de cada símbol. **2.** Aplica l'ordre correcte. **3.** Revisa el resultat amb una estimació, la recta o l'operació inversa. **4.** Simplifica i usa la notació que demana l'exercici.

Error habitual: confondre punts suspensius amb un període, o no simplificar la fracció final.

Apartat 6. Fraccions i decimals

Exemples guiats, aplicació i revisió

Exemples resolts pas a pas

Decimal exacte a fracció

$2,35 = 235/100 = 47/20$. El 100 apareix perquè hi ha dues xifres decimals.

Periòdic mixt

$N = 0,1666\dots$; $10N = 1,666\dots$ i $100N = 16,666\dots$; $90N = 15$, així $N = 1/6$.

Aplicació amb context

$0,5 + 0,333\dots = 1/2 + 1/3 = 5/6$. Les fraccions permeten operar amb decimals periòdics de manera exacta.

Exercici de nivell alt: model de resolució

Passa $2,1555\dots$ a fracció. $(215 - 21)/90 = 194/90 = 97/45$. El 21 conté la part entera i l'anteperíode; el 215 afegeix una xifra de període.

Abans de respondre

- He conservat la informació dels extrems, signes o períodes?
- El resultat té sentit a la recta o amb una estimació?
- He simplificat quan convenia?
- He donat una aproximació només quan calia?

Idea final: les fraccions expliquen per què els decimals exactes i periòdics són racionals.